高级计量经济学

(2026/27学年度 秋季学期)

第六讲（上）：异方差与GLS

引入：球型扰动项假定总是成立吗？（上）

- 考虑如下消费函数：

$$C_i = \alpha + \beta Y_i + \epsilon_i$$

- 其中，C为消费，Y为收入。
- 对于不同的个体i，扰动项ϵ_i的方差相同或者近似相同吗？
- **一般不是。高收入群体的消费计划较有弹性，而低收入群体的消费多为必需品。此外，高收入群体的消费支出难测量，包含较多测量误差。**

其他异方差的例子

- 企业的投资、销售收入与利润：大型企业的商业活动以亿元计，而小型企业以万元计，扰动项规模不同。
- 组间异方差：样本包含两组(类)数据，第一组为自我雇佣者(企业主、个体户)的收入，第二组为打工族的收入，前者的收入波动比后者大。
- 组平均数：如果数据为组平均数，则大组平均数的方差要比小组平均数的方差小。比如，全国各省的人均GDP，人口多的省份其方差较小，方差与人口数成反比。
- 时间序列数据中也可能出现条件异方差，即“给定昨天及以前的信息，今天的方差不一样”。最直观的例子是股票收益率：大涨大跌之后往往跟着高波动，平静之后往往跟着低波动；均值可能没变，但条件方差在变。

本讲主要内容

- 异方差的后果
- 异方差的检验
- 异方差的处理
- **STATA相关操作命令**

6.1 异方差的后果

- “异方差”(heteroskedasticity)是违背球型扰动项假设的一种情形，即 $Var(\epsilon_i|\boldsymbol{X})$ 依赖于i或者说随i而变，并不是常数。
- 在异方差的情况下：

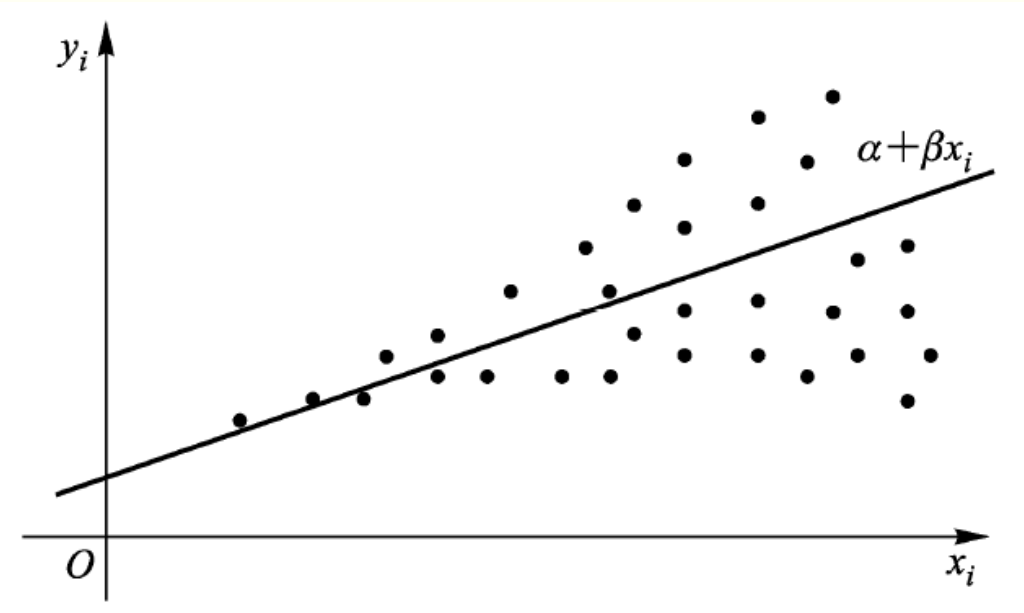
(1) OLS 估计量依然无偏、一致且渐近正态，因为在证明这些性质时并未用到“同方差”的假定。

(2) OLS 估计量方差的表达式不再是$Var(\boldsymbol{b}|\boldsymbol{X}) = \sigma^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$，因为 $Var(\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X}) \neq \sigma^2\boldsymbol{I}$。因此，通常的$t$检验、$F$检验也失效了。

(3) 高斯-马尔可夫定理不再成立，OLS 不再是BLUE。在异方差的情况下，GLS 才是BLUE。

- 为何OLS 不再是BLUE？不妨假定$Var(\epsilon_i|\boldsymbol{X})$ 是某解释变量x_i的增函数。

- OLS的回归线在x_i较小时可以较精确地估计，而在x_i较大时则难以精确估计。因为OLS对于方差较大和较小的数据进行了同等的处理。由此，异方差导致OLS的估计效率降低。

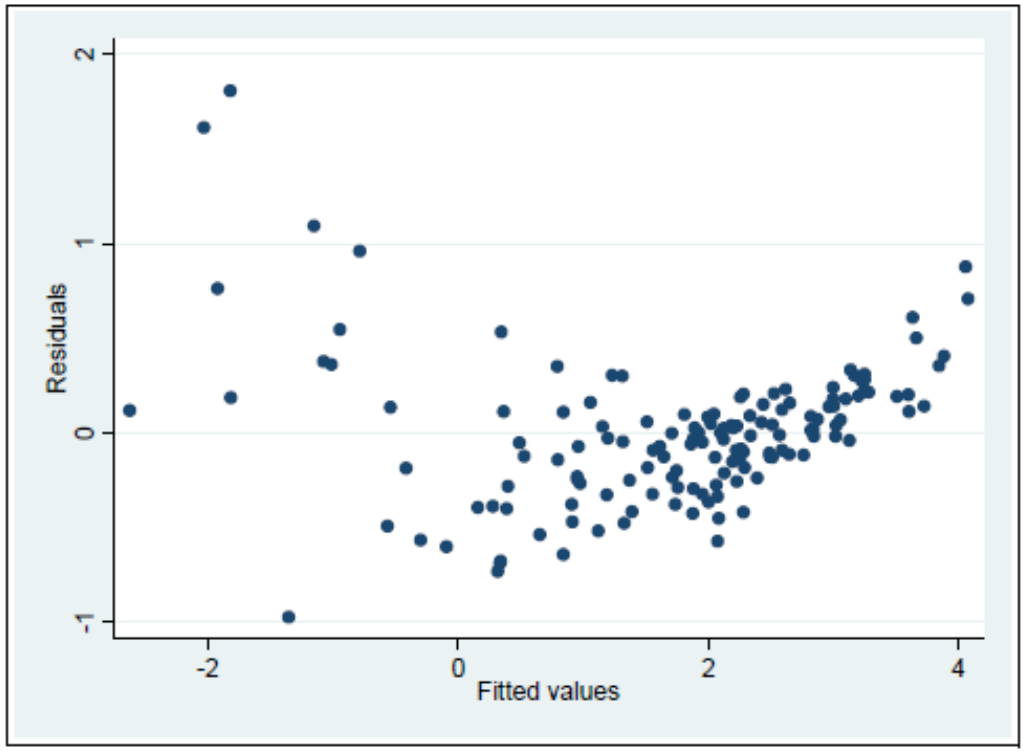


- 广义最小二乘法(GLS)及其特例“加权最小二乘法”(Weighted Least Square，简记WLS)，通过对不同数据包含信息量的不同进行加权以提高效率。

6.2 异方差的检验

1. 看残差图(residual plot)

- 看“残差e_i与拟合值$\hat{y}_i$的散点图”(residual vs. fitted plot)，或“残差e_i与某个解释变量x_{ik}的散点图”(residual vs. predictor plot)。



2. 怀特检验(White test)

- **在条件同方差下，稳健标准误还原为普通标准误，二者的差别可用来度量条件异方差。**怀特检验正是基于这一思想。
- 在同方差的原假设H_0: $E\left(\epsilon_i^2 \middle| \boldsymbol{X}\right) = \sigma^2$下，稳健协方差矩阵与普通协方差矩阵之差收敛到一个零矩阵，即：

$$\hat{\boldsymbol{S}} - s^2 \boldsymbol{S}_{XX} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i^2 \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i' - s^2 \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i' = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (e_i^2 - s^2)\boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i' \xrightarrow{p} \boldsymbol{0}_{K\times K}$$

- 实际操作上，进行辅助回归：

$$e_i^2 \xrightarrow{OLS} \text{常数} + \boldsymbol{\phi}_i'\boldsymbol{\gamma}$$

- 其中，$\boldsymbol{\phi}_i$包含所有解释变量**及其平方项与交叉项**，然后检验$\boldsymbol{\phi}_i$中所有变量的系数$\boldsymbol{\gamma}$均为0。

- 如果R^2很低，e_i^2无法由解释变量及其平方项与交叉项来解释，故倾向于接受同方差的原假设。可以证明：

$$nR^2 \xrightarrow{d} \chi^2\ (m)$$

- 其中，m为$\boldsymbol{\phi}_i$的维度。如果nR^2很大(超过临界值)，则拒绝原假设H_0。
- 统计量nR^2的推导来自于LM检验，在大样本中与检验整个方程显著性的F 统计量渐近等价。为什么检验统计量是nR^2呢？事实上，**在大样本中，nR^2与检验整个回归方程显著性的F统计量是渐近等价的。（思考：整个方程回归显著性的原假设是什么？）**
  - 证明思路：$F = (n-k)/q \cdot R^2/(1-R^2)$，其中$q$为约束个数。原假设下 $R^2 \to 0$，所以 $1-R^2 \to 1$，且 $n-k \sim n$，于是 $qF \approx nR^2$；而F统计量和nR^2统计量二者分别趋于 $\chi^2(q)/q$ 和 $\chi^2(q)$，F统计量乘以 q 后与nR^2统计量渐近服从同分布，故渐近等价。
- 例如，对于回归方程$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_K x_{iK} + \epsilon_i$，检验原假设$H_0: \beta_2 = \cdots = \beta_K = 0$，则$F$统计量：

$$F = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(n-K)} \sim F(K-1, n-K)$$

- 在大样本下，F分布与χ^2分布等价(参见第4讲补充材料或中文教材第5章附录)：

命题 假设 $F \sim F(m, n-K)$ 分布，则当 $n \to \infty$ 时，$mF \xrightarrow{d} \chi^2(m)$。

- 利用此性质，可得：

$$(K-1)F = \frac{(n-K)R^2}{(1-R^2)} \xrightarrow{d} \chi^2(K-1)$$

- 在原假设成立的情况下，当$n \to \infty$时，$(n-K) \to n$，$(1-R^2) \to 1$，故：$(K-1)F \to nR^2$，从而F检验与nR^2检验在大样本下等价。
- 怀特检验的优点是，**可以检验任何形式的异方差**；缺点是，**如果H_0被拒绝，并不提供有关异方差具体形式的信息**。

3. BP 检验(Breusch and Pagan, 1979)

- 假设回归模型为$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_K x_{iK} + \epsilon_i$，检验以下原假设：

$$H_0: E\left(\epsilon_i^2 \middle| x_2, \ldots, x_K\right) = \sigma^2$$

- 如果H_0不成立，则条件方差$E\left(\epsilon_i^2 \middle| x_2, \ldots, x_K\right)$是$(x_2, \ldots, x_K)$的函数，称为“**条件方差函数**”(conditional variance function)。
- BP 检验假设此条件方差函数为线性函数：

$$\epsilon_i^2 = \delta_1 + \delta_2 x_{i2} + \cdots + \delta_K x_{iK} + u_i$$

- 原假设简化为

$$H_0: \delta_2 = \cdots = \delta_K = 0$$

- 由于ϵ_i不可观测，故使用e_i^2进行辅助回归：

$$e_i^2 = \delta_1 + \delta_2 x_{i2} + \cdots + \delta_K x_{iK} + u_i$$

- 使用统计量：

$$nR^2 \xrightarrow{d} \chi^2(K-1)$$

- BP 检验与怀特检验的区别在于，后者还包括平方项与交叉项。
- BP 检验的优点在于其建设性，可帮助确认异方差的具体形式。
- 在STATA中，$\chi^2(\#)$标记为`chi2(#)`；对应的p值标记为`Prob>chi2`。

6.3 异方差的处理

1. 使用“OLS + 稳健标准误”

- 一种处理方法是，仍进行OLS 回归，但使用稳健标准误。
- 这是最简单，也是目前通用的方法。只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，若使用稳健标准误，则所有参数估计、假设检验均可照常进行。
- 但（理论上）还可能存在比OLS更有效的方法，比如GLS。

2．广义最小二乘法(GLS)

- 假设$Var(\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X}) = \sigma^2\boldsymbol{V}(\boldsymbol{X}) \neq \sigma^2\boldsymbol{I_n}$，其中$\boldsymbol{V}(\boldsymbol{X})$为对称正定矩阵且已知，可能依赖于$\boldsymbol{X}$。
- GLS的基本思想是，**通过变量转换，使得转换后的模型满足球型扰动项的假定。**

命题 对于对称正定矩阵$\boldsymbol{V}_{n\times n}$，存在非退化矩阵$\boldsymbol{C}_{n\times n}$，使得$\boldsymbol{V}^{-1} = \boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$。

- 在一维情况下，“$\boldsymbol{V}$ 正定”即要求$\boldsymbol{V}$ 为正数，故$1/\boldsymbol{V}$ 也是正数，可分解为$\frac{1}{\sqrt{V}} \cdot \frac{1}{\sqrt{V}}$；如果$\boldsymbol{V}$为负数，则无法进行此分解。
- 矩阵$\boldsymbol{C}$不唯一，但不影响GLS的最终结果。

- 将原回归模型$\boldsymbol{y = X\beta + \epsilon}$两边同时左乘矩阵$\boldsymbol{C}$，可得：

$$\boldsymbol{Cy = CX\beta + C\epsilon}$$

- 定义变量转换：

$$\boldsymbol{\tilde{y} \equiv Cy, \tilde{X} \equiv CX, \tilde{\epsilon} \equiv C\epsilon}$$

- 可将变换后的模型简写为

$$\boldsymbol{\tilde{y} = \tilde{X}\beta + \tilde{\epsilon}}$$

- 变换后的模型仍满足严格外生性：

$$E\left(\tilde{\epsilon}\middle|\tilde{X}\right) = E(C\epsilon|CX) = E(C\epsilon|X) = CE(\epsilon|X) = \mathbf{0}$$

- 球型扰动项的假定也得到满足：

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \mid \tilde{\boldsymbol{X}}) &= \mathrm{E}(\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}' \mid \boldsymbol{X}) = \mathrm{E}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{C}' \mid \boldsymbol{X}) = \boldsymbol{C}\,\mathrm{E}(\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\varepsilon}' \mid \boldsymbol{X})\boldsymbol{C}' = \sigma^2\boldsymbol{C}\boldsymbol{V}\boldsymbol{C}' \\ &= \sigma^2\boldsymbol{C}(\boldsymbol{V}^{-1})^{-1}\boldsymbol{C}' = \sigma^2\boldsymbol{C}(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C})^{-1}\boldsymbol{C}' = \sigma^2\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{C}' = \sigma^2\boldsymbol{I}_n\end{aligned}$$

- 故高斯-马尔可夫定理成立。
- 对变换后的模型使用OLS，即得到GLS估计量：

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{GLS}} &= (\tilde{\boldsymbol{X}}'\tilde{\boldsymbol{X}})^{-1}\tilde{\boldsymbol{X}}'\tilde{\boldsymbol{y}} = \left[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})\right]^{-1}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})'\boldsymbol{C}\boldsymbol{y} \\ &= (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{y}\end{aligned}$$

- 虽然矩阵$\boldsymbol{C}$不唯一，但$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{GLS}$唯一，因为GLS不依赖于$\boldsymbol{C}$。
- 由于高斯-马尔可夫定理成立，故$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{GLS}$是BLUE，比OLS更有效。**但前提是必须知道协方差矩阵$\boldsymbol{V}$，在实践中可能会有困难。**

3．加权最小二乘法(WLS)

- WLS是GLS的特例，也提供了直观理解GLS的机会。
- 假设仅存在异方差，无自相关，$\boldsymbol{V}(\boldsymbol{X})$为对角矩阵。
- 方差小的数据提供的信息量大。WLS 根据信息量大小进行加权。（权重=？）
- 假定$E\left(\epsilon_i^2 \middle| \boldsymbol{x_i}\right) = Var(\epsilon_i|\boldsymbol{X}) = \sigma^2 v_i(\boldsymbol{X})$，即：

$$\boldsymbol{V} = \begin{pmatrix} v_1 & & 0 \\ & v_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & v_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{V}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/v_1 & & 0 \\ & 1/v_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & 1/v_n \end{pmatrix}$$

- 由于$\boldsymbol{V^{-1}=C'C}$，可知：

$$\boldsymbol{C=C'}=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{v_1} & & & 0 \\ & 1/\sqrt{v_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1/\sqrt{v_n} \end{pmatrix}$$

- 从而可得：

$$\tilde{\boldsymbol{y}}\equiv\boldsymbol{Cy}=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{v_1} & & & 0 \\ & 1/\sqrt{v_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1/\sqrt{v_n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} y_1/\sqrt{v_1} \\ y_2/\sqrt{v_2} \\ \vdots \\ y_n/\sqrt{v_n} \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\boldsymbol{X}} \equiv \boldsymbol{C}\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{v_1} & & & 0 \\ & 1/\sqrt{v_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1/\sqrt{v_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1K} \\ x_{21} & \cdots & x_{2K} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nK} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_{11}/\sqrt{v_1} & \cdots & x_{1K}/\sqrt{v_1} \\ x_{21}/\sqrt{v_2} & \cdots & x_{2K}/\sqrt{v_2} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1}/\sqrt{v_n} & \cdots & x_{nK}/\sqrt{v_n} \end{pmatrix}$$

- 从上述推导过程来看，权重为$1/\sqrt{v_i}$，即标准差的倒数。

- 对于第i个观测值，回归方程为

$$\frac{y_i}{\sqrt{v_i}} = \beta_1 \frac{x_{i1}}{\sqrt{v_i}} + \beta_2 \frac{x_{i2}}{\sqrt{v_i}} + \cdots + \beta_K \frac{x_{iK}}{\sqrt{v_i}} + \frac{\varepsilon_i}{\sqrt{v_i}}$$

- 新扰动项为$\epsilon_i/\sqrt{v_i}$，可将WLS视为最小化“加权的残差平方和”：

$$\min_{\tilde{\beta}} \ \mathrm{SSR} = \sum_{i=1}^{n} \left(e_i / \sqrt{v_i} \right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{e_i^2}{v_i}$$

- 从这个角度来看，权重为$1/v_i$，即方差的倒数，Stata也是这样约定的。

4．可行广义最小二乘法(Feasible GLS，简记FGLS)

- GLS和WLS假定扰动项的协方差矩阵已知，这通常是不切实际的假设。
- 必须先用样本数据估计$\boldsymbol{V}(\boldsymbol{X})$，然后才能使用GLS，相应的方法称为FGLS或“可行加权最小二乘法”(Feasible WLS，简记FWLS)，其估计量：

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\boldsymbol{FGLS}} = \left(\boldsymbol{X}'\widehat{\boldsymbol{V}}^{-1}\boldsymbol{X}\right)^{-1}\boldsymbol{X}'\widehat{\boldsymbol{V}}^{-1}\boldsymbol{y}$$

- 其中，$\widehat{\boldsymbol{V}}$是$\boldsymbol{V}$的一致估计。
- $\boldsymbol{V}(\boldsymbol{X})$包含很多参数。实践中，通常考虑只有异方差(本讲当前部分)或只有一阶自相关的情形(参见本讲后半部分)。

- 以FWLS为例。在进行BP 检验时，通过辅助回归$e_i^2 = \delta_1 + \delta_2 x_{i2} + \cdots + \delta_K x_{iK} + error_i$就可获得$\sigma_i^2$的估计值$\hat{\sigma}_i^2$。
- 为保证$\hat{\sigma}_i^2$为正，假设辅助回归为指数函数的形式：

$$e_i^2 = \sigma^2 \exp(\delta_1 + \delta_2 x_{i2} + \cdots + \delta_K x_{iK}) v_i$$

- 其中，v_i为乘积形式的扰动项。取对数后可得

$$\ln e_i^2 = (\ln \sigma^2 + \delta_1) + \delta_2 x_{i2} + \cdots + \delta_K x_{iK} + \ln v_i$$

- 得到对$\ln e_i^2$的预测值，记为$\ln \hat{\sigma}_i^2$，进而得到拟合值$\hat{\sigma}_i^2 = \exp(\ln \hat{\sigma}_i^2)$，然后以$1/\hat{\sigma}_i^2$为权重进行WLS估计。

➢小结：究竟使用“OLS + 稳健标准误”还是FWLS

- 理论上，存在异方差时，GLS是BLUE，但FGLS既非线性估计，也不是无偏估计，无资格参加BLUE的评选。
- 我们在前面已经推导出（回顾第20页）：$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\boldsymbol{FGLS}} = \left(\boldsymbol{X}'\widehat{\boldsymbol{V}}^{-1}\boldsymbol{X}\right)^{-1}\boldsymbol{X}'\widehat{\boldsymbol{V}}^{-1}\boldsymbol{y}$，而$\widehat{\boldsymbol{V}}$是数据$(\boldsymbol{y},\boldsymbol{X})$的非线性函数，故$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\boldsymbol{FGLS}}$是$\boldsymbol{y}$的非线性函数，一般来说是有偏的。
- FWLS 的优点主要体现在大样本理论中。如果$\widehat{\boldsymbol{V}}$是$\boldsymbol{V}$的一致估计，则FWLS 一致，且在大样本下比OLS 更有效。
- FWLS 的缺点是必须估计条件方差函数$Var(\epsilon_i|\boldsymbol{X})$，而通常不知道条件方差函数的具体形式。如果该函数的形式设定不正确，则根据 FWLS 计算的标准误可能失效，导致不正确的统计推断（补救方法为 FWLS + 稳健标准误）。

- 使用“OLS + 稳健标准误”的好处是，对回归系数及标准误的估计都一致，不需要知道条件方差函数的形式。Stata 操作十分简单，只要在命令`reg`之后加选择项“`robust`”即可。

- 总之，“OLS + 稳健标准误”更为稳健，而FWLS更有效。**必须在稳健性与有效性之间做选择。**由于“病情”通常难以诊断，故特效药也可能失效或起反作用。如果对$\boldsymbol{V}$的估计不准，则FGLS的性能可能还不如OLS。

- Stock and Watson (2011)推荐，**大多数情况下应使用“OLS + 稳健标准误”**。

6.4 异方差检验及处理的STATA相关操作命令

- **画残差图（回归运行完成后使用）**
  - `rvfplot` ——— 绘制残差与拟合值的散点图（residual vs. fitted plot）
  - `rvpplot [varname]` ——— 绘制残差与解释变量的散点图（residual vs. predictor plot）

- **怀特检验（回归运行完成后使用）**
  - `estat imtest, white`
  - `whitetst` （非官方命令，需要先运行`ssc intall whitetst`进行安装）

- **BP检验（回归运行完成后使用）**
  - `estat hettest(, iid)` ———默认设置为使用拟合值$\hat{y}$
  - `estat hettest, rhs (iid)` ———使用方程右边的解释变量，而不是拟合值$\hat{y}$
  - `estat hettest [varlist] (, iid)` ———指定使用某些解释变量
  - **注：**最初的BP检验假设扰动项服从正态分布，有一定的局限性。添加`iid`选项表示使用弱化的独立同分布假定。

- **加权最小二乘法（WLS）**
- 可通过如下命令实现：
  - `reg y x1 x2 x3 [aw=1/var]`
- 其中，aw表示analytical weight，即扰动项方差（而不是标准差）的倒数；var表示扰动项方差的估计值（可以通过`predict xx,res`先得到残差，然后再进行一系列辅助回归得到）。

```
* WLS for Nerlove(1963)
log using E:\\wls_nerlove.smcl,replace
set more off
use E:\\nerlove.dta,clear
reg lntc lnq lnpl lnpk lnpf
predict e1,res
g e2 =e1^2
g lne2 = log(e2)
reg lne2 lnq,noc
predict lne2f
g e2f = exp(lne2f)
* Weighted least square regression
reg lntc lnq lnpl lnpk lnpf [aw =1/e2f]
log close
exit
```

经济与工商管理学院
BNU Business School

问题与讨论

电子邮箱：licheng.xu@bnu.edu.cn

办公室：后主楼1730A